TUGAS BAB 3 : OPERATOR DAN STATEMENT

PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2025 / 2026

Nama	**:**	M. Akmal Shobir Jalaluddin
NIM	**:**	2618043
Nama Asistensi	**:**	Armen Radja Iqnald Tanjung
Tujuan Praktikum	**:**	1. Mampu memahami pengertian operator dan statement dalam C++. 2. Mampu memahami dan menggunakan operator assignment, aritmatika, dan relasional. 3. Mampu memahami operator increment/decrement dan compound assignment. 4. Mampu memahami operator bitwise, logika, dan ternary. 5. Mampu membuat program sederhana dari pemahaman sebelumnya
Alat / bahan	**:**	1. Perangkat lunak: Dev C++. 2. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2026.

III.1 Landasan Teori

Operator merupakan simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi. Dengan operator, kita dapat melakukan operasi perhitungan, perbandingan, manipulasi bit, dan lain-lain. Sebagai contoh, pada statement A = 4 + 12;, A disebut variabel, = disebut operator assignment, 4 dan 12 disebut operand, 4 + 12 disebut ekspresi, + disebut operator aritmatika, dan A = 4 + 12 disebut statement aritmatika. Dalam pemrograman C++, operator memiliki tiga sifat utama, yaitu unary, binary, dan ternary.

Sifat unary pada operator adalah yaitu melibatkan sebuah operand pada suatu operasi aritmatika, misalnya -5. Sifat binary melibatkan dua buah operand, misalnya 4 + 8. Sedangkan sifat ternary melibatkan tiga buah operand, semisal 10

% 3 + 2. Pemahaman terhadap sifat operator ini penting agar penulisan ekspresi dalam program tidak menimbulkan kesalahan logika maupun sintaks.

Jenis-jenis operator dalam C++ meliputi operator assignment (=), aritmatika (+, -, *, /, %), relasional (==, !=, >, <, >=, <=), increment/decrement (++, --), compound assignment (+=, -=, *=, /=), bitwise (<<, >>, &, |, ^, ~), logika (&&, ||, !), ternary (? :), operator I/O (cin >> dan cout <<). Setiap operator memiliki aturan prioritas dan kegunaan masing-masing dalam membangun sebuah program.

III.2 Langkah – Langkah Praktikum

1. Buka Aplikasi Dev C++.
2. Buka Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman.
3. Menerapkan dan menjalankan *script* dari modul.

III.3 Tugas Praktikum ke-1: Kelulusan Mahasiswa dengan Bitwise AND

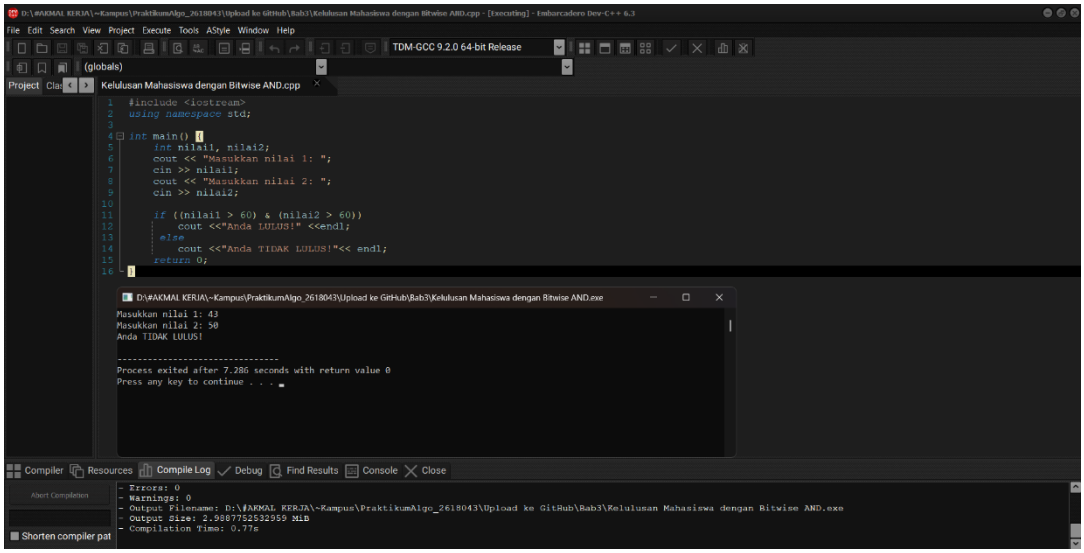
1. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai1, nilai2;
    cout << "Masukkan nilai 1: ";
    cin >> nilai1;
    cout << "Masukkan nilai 2: ";
    cin >> nilai2;

    if ((nilai1 > 60) & (nilai2 > 60))
        cout <<"Anda LULUS!" <<endl;
     else
        cout <<"Anda TIDAK LULUS!"<< endl;
    return 0;
}
```

2. Hasil Running



Gambar 2. 1 Hasil *Running* Program Kelulusan Mahasiswa dengan Bitwise AND

3. Analisa

Program menggunakan operator bitwise AND (&) untuk menggabungkan dua kondisi, yaitu nilai1 lebih 60 dan nilai2 lebih 60. Jika keduanya benar, hasilnya 1 dan mahasiswa dinyatakan LULUS; jika salah satu atau keduanya salah, hasilnya 0 dan mahasiswa TIDAK LULUS.

III.4 Tugas Praktikum ke-2: Volume Tabung

1. Source Code

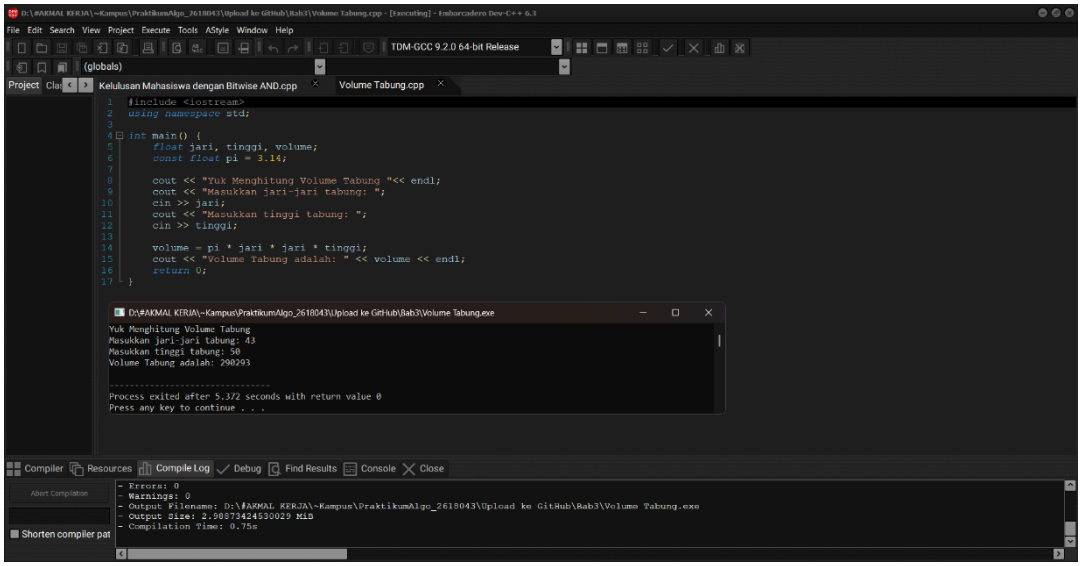
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float jari, tinggi, volume;
    const float pi = 3.14;

    cout << "Yuk Menghitung Volume Tabung "<< endl;
    cout << "Masukkan jari-jari tabung: ";
    cin >> jari;
    cout << "Masukkan tinggi tabung: ";
    cin >> tinggi;

    volume = pi * jari * jari * tinggi;
    cout << "Volume Tabung adalah: " << volume << endl;
    return 0;
}
```

2. Hasil Running



Gambar 2. 1 Hasil *Running* Program Volume Tabung

3. Analisa

   Program menghitung volume tabung dengan rumus phi × r² × t dan phi = 3.14. Tipe data float membuat input desimal dapat diproses. Hasil running sudah sesuai dengan perhitungan rumus.

III.5 Tugas Praktikum ke-3: Konversi Suhu

1. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

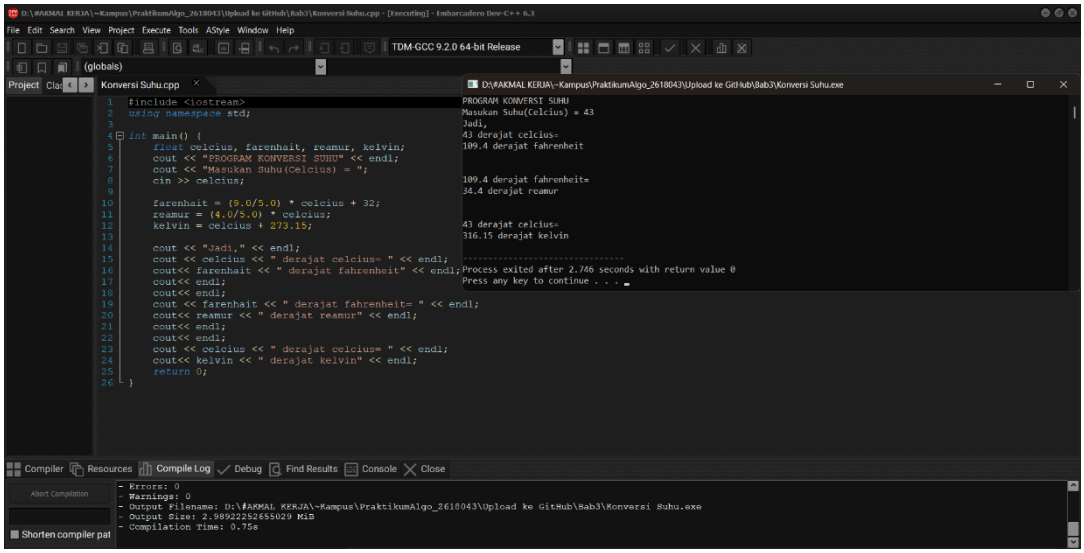
int main() {
    float celcius, farenhait, reamur, kelvin;
    cout << "PROGRAM KONVERSI SUHU" << endl;
    cout << "Masukan Suhu(Celcius) = ";
    cin >> celcius;

    farenhait = (9.0/5.0) * celcius + 32;
    reamur = (4.0/5.0) * celcius;
    kelvin = celcius + 273.15;

    cout << "Jadi," << endl;
    cout << celcius << " derajat celcius= " << endl;
      cout<< farenhait << " derajat fahrenheit" << endl;
      cout<< endl;
```

```
        cout<< endl;
    cout << farenhait << " derajat fahrenheit= " <<
endl;
        cout<< reamur << " derajat reamur" << endl;
        cout<< endl;
        cout<< endl;
    cout << celcius << " derajat celcius= " << endl;
        cout<< kelvin << " derajat kelvin" << endl;
    return 0;
}
```

2. Hasil Running



Gambar 2. 1 Hasil *Running* Program Konversi Suhu

3. Analisa

Program mengonversi suhu Celcius ke Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin menggunakan rumus yang benar. Namun, format output masih terpisah-pisah dan screenshot hasil running masih perlu diganti dengan program konversi suhu.

III.6 Kesimpulan

1. Penulisan source code harus teliti, terutama dalam deklarasi variabel dan format output, agar program dapat dikompilasi dan menampilkan hasil dengan rapi.
2. Operator bitwise AND (&) dapat digunakan untuk menggabungkan dua kondisi logika, di mana hasilnya benar hanya jika kedua kondisi bernilai benar.
3. Operator aritmatika dan pemilihan tipe data yang tepat (seperti float) sangat penting dalam perhitungan desimal, misalnya pada volume tabung dan konversi suhu.